

Методичка: создание VM Hyper-V, checkpoint, export и import

Темы: Hyper-V, virtual switch, Generation 2 VM, VHDX, Dynamic Memory, Integration Services, checkpoint, export, import

ОС сервера: Windows Server 2022/2025

ОС клиента: Windows 10/11

Среда: VirtualBox или Hyper-V, если это прямо требуется сценарием

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе обслуживаем или автоматизируем часть доменной инфраструктуры Windows Server. Команды выполняем в PowerShell от имени администратора, а результат проверяем локально, с клиента и через журналы Windows.

Используем узлы: HYPERV01, VM-TEST, CL01.

Главная идея работы:

VM считается созданной не тогда, когда она появилась в консоли Hyper-V, а тогда, когда у неё понятные ресурсы, сеть, диск, checkpoint проверен, а экспорт/импорт подтверждает переносимость.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
DC01	контроллер домена, DNS	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
FS01	файловый/backup-сервер	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.20/24
SRV01	сервер текущего сценария	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.30/24
CL01	клиент проверки	Windows 10/11	внутренняя сеть	192.168.10.100/24

VirtualBox NAT для установки компонентов

|
DC01 ---- внутренняя сеть win-lab: 192.168.10.0/24 ---- FS01/SRV01/CL01

NAT нужен для установки ролей и обновлений, если компоненты недоступны с ISO или локального источника. Учебные сервисы проверяем во внутренней сети win-lab.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Windows Server с включённой виртуализацией;
- роль Hyper-V;
- ISO гостевой ОС;
- каталог D:\Hyper-V для ВМ;
- не менее 8 ГБ RAM на host для комфортной работы.

Если используется FQDN, он должен разрешаться через доменный DNS.

Проверяем это до команд:

```
Resolve-DnsName DC01.company.test  
Resolve-DnsName SRV01.company.test
```

4. Подготовка виртуальных машин

Сначала смотрим имя и домен:

```
hostname  
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object Name,Domain,PartOfDomain
```

Проверяем сеть:

```
Get-NetIPConfiguration  
Test-Connection 192.168.10.10 -Count 3  
Resolve-DnsName company.test
```

Проверяем роли, службы и ошибки:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true  
Get-Service | Where-Object Status -eq 'Running' | Select-Object -First 20  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2} -MaxEvents 10
```

Самопроверка этапа

- ВМ включены;
- адреса соответствуют схеме;

- DNS клиента указывает на DC01;
- домен company.test доступен;
- снимок VM создан перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
Домен	company.test
Контроллер домена	DC01, 192.168.10.10
Сервер сценария	SRV01, 192.168.10.30
Файловый/backup-сервер	FS01, 192.168.10.20
Клиент	CL01, 192.168.10.100
Сеть стенда	192.168.10.0/24

План работы:

- установить Hyper-V;
- создать External, Internal и Private switch;

- создать Gen2 VM с Dynamic Memory и VHDX;
- подключить ISO и установить ОС;
- создать Production Checkpoint и выполнить rollback;
- экспортировать, удалить из консоли и импортировать VM;
- оформить паспорт VM.

6. Исходная проверка

```
Get-ComputerInfo | Select-Object
WindowsProductName,WindowsVersion,CsName,CsDomain
Get-NetIPConfiguration
Test-ComputerSecureChannel
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 20
```

Для ролей проверяем доступность компонентов:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Name -Match 'Backup|Hyper-
V|WDS|Update|RemoteAccess|Web|RSAT'
```

Самопроверка этапа

- сервер находится в нужном домене или понятно, что роль ставится до домена;
- нужные компоненты доступны для установки;
- нет необъяснённых критических событий;
- клиентская VM готова для проверки.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка роли или компонента

Перед установкой роли проверяем источник компонентов: NAT, ISO

Windows Server или локальный источник. Если установка требует

перезагрузку, фиксируем это и после перезагрузки повторяем исходную проверку.

```
Get-WindowsFeature | Where-Object InstallState -eq 'Available'
```

7.2. Основная настройка

```
Install-WindowsFeature Hyper-V -IncludeManagementTools -Restart
Get-WindowsFeature Hyper-V
New-VMSwitch -Name 'Lab-Internal' -SwitchType Internal
New-VMSwitch -Name 'Lab-Private' -SwitchType Private
New-VM -Name 'VM-TEST' -Generation 2 -MemoryStartupBytes 2GB -NewVHDPATH
'D:\Hyper-V\VM-TEST\VM-TEST.vhdx' -NewVHDSIZE 40GB -Path 'D:\Hyper-V' -
SwitchName 'Lab-Internal'
Set-VMemory -VMName 'VM-TEST' -DynamicMemoryEnabled $true -MinimumBytes 1GB -
MaximumBytes 4GB
Set-VMProcessor -VMName 'VM-TEST' -Count 2
Checkpoint-VM -Name 'VM-TEST' -SnapshotName 'Before test change'
Export-VM -Name 'VM-TEST' -Path 'D:\Exports'
```

Самопроверка этапа

```
Get-VM VM-TEST | Select-Object Name,State,Generation
Get-VMNetworkAdapter -VMName VM-TEST
Get-VHD 'D:\Hyper-V\VM-TEST\VM-TEST.vhdx'
Get-VMSnapshot -VMName VM-TEST
Test-Path 'D:\Exports\VM-TEST'
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Восстановление или откат

Перед изменением важных настроек создаём backup, checkpoint или экспорт конфигурации. Восстановление проверяем отдельным действием: вернуть файл, восстановить объект, откатить checkpoint, восстановить VM или вернуть службу в работу.

8. Проверка итогового результата

```
Get-VM VM-TEST | Select-Object Name,State,Generation
Get-VMNetworkAdapter -VMName VM-TEST
```

```
Get-VHD 'D:\Hyper-V\VM-TEST\VM-TEST.vhdx'  
Get-VMSnapshot -VMName VM-TEST  
Test-Path 'D:\Exports\VM-TEST'
```

Границы результата:

- работа выполняется в учебном домене `company.test`;
- тестовые пароли, сертификаты и ключи нельзя переносить в промышленную сеть;
- успешная установка роли не заменяет проверку службы, журнала и клиентского результата;
- массовые перезагрузки, удаление журналов и опасный restore контроллера домена не используем как универсальное исправление.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Hyper-V не ставится	Нет аппаратной виртуализации или nested virtualization	SystemInfo, Event Viewer	Включить virtualization или использовать подготовленный host

ВМ без сети	Не выбран switch	Get - VMNetworkAdapter	Подключить нужный VMSwitch
Checkpoint путают с backup	Нет внешней копии ВМ	Get - VMSnapshot, backup plan	Использовать checkpoint только для краткого теста
Роль не устанавливается	Нет источника компонентов или требуется перезагрузка	Get - WindowsFeature, CBS/System events	Подключить ISO/NAT, завершить pending reboot
Клиент не видит сервис	DNS, firewall или служба	Resolve-DnsName, Test-NetConnection, Get-Service	Исправить DNS, правило firewall или службу
Ошибка прав	Пользователь не в нужной группе	whoami /groups, свойства объекта	Исправить группу или разрешения

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ Имена и адреса согласованы.
- ☐ FQDN разрешаются через DNS.
- ☐ Роль или компонент установлены.
- ☐ Основная настройка выполнена.
- ☐ Проверочные команды подтверждают результат.
- ☐ Клиентская проверка проходит, если сервис сетевой.
- ☐ Восстановление или откат проверены, если это относится к сценарию.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем:

- схему стенда;
- адресный план и роли серверов;
- ключевой фрагмент настройки;
- вывод основной PowerShell-проверки;
- клиентскую проверку;
- журнал или Event ID;

- результат восстановления или отказового теста;
- описание одной исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в доменной инфраструктуре?
2. Какие зависимости нужно проверить до настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Как проверить результат с клиента?
5. Что искать в Event Viewer или PowerShell-журналах?
6. Чем snapshot, backup и restore отличаются в этом сценарии?
7. Какие действия опасны при диагностике доменной инфраструктуры?
8. Что обязательно включить в отчёт?